

Resumen del Artículo 1. Datos sísmicos.

1. Problema que aborda y su importancia Este artículo aborda la necesidad de analizar y comprender el comportamiento histórico de la actividad sísmica en México, un país situado en una zona tectónica altamente activa. El principal problema es la abundancia de datos crudos que sin un procesamiento adecuado no logran comunicar patrones real, esto es vital para la gestión de riesgos y el diseño de políticas de protección civil.

2. Origen, formato y procesamiento de los datos (ETL) Los datos provenían de catálogos en texto plano o CSV y bases de datos censales (INEGI). Para poder usarlos en el modelo, el proceso requirió limpieza y transformación para asegurar la integridad referencial. Se tuvo que estandarizar la granularidad de los datos, limpiando registros anómalos del SSN y creando identificadores únicos (como las claves geoestadísticas del INEGI) para que las coordenadas de los sismos pudieran fungir como criterio para relacionarlos mediante llaves foráneas con los catálogos de municipios y estados.

3. Modelado de la información

Entidades (Objetos principales): El sistema forzosamente requiere almacenar registros en tablas maestras. Tus entidades principales serían Sismo, Estado y Municipio.

Atributos (Datos específicos):

Para Sismo: magnitud, latitud, longitud, profundidad, fecha, hora.

Para Municipio: población (del Censo 2020), unidades_economicas (del Censo 2024).

Restricciones de disyunción: Un territorio debe ser un Estado o un Municipio, pero no ambos al mismo nivel

4. Preguntas concretas que responde el sistema

¿Cuál es la frecuencia histórica real de sismos mayores a 7 grados en estados específicos como Oaxaca o Guerrero?

¿Cómo ha evolucionado la cantidad de sismos detectados anualmente a medida que ha mejorado la red de instrumentación sísmica?

¿Cuáles son las zonas epicentrales que concentran la mayor cantidad de energía liberada en la última década?

5. Limitaciones reconocidas y trabajo futuro Los autores reconocen como limitación principal el sesgo histórico de los datos: los registros de décadas pasadas (previos a la era digital y a la densificación de la red de sensores) están subrepresentados o tienen menor precisión en magnitud y ubicación epicentral en comparación con los datos recientes. Como trabajo futuro, se propone la integración de flujos de datos en tiempo real, el cruce de esta base con información de daños a infraestructura para evaluar vulnerabilidad urbana, y la posible aplicación de algoritmos de aprendizaje automático para identificar anomalías o patrones de agrupamiento espacial en enjambres sísmicos.

Resumen del Artículo 2. Consumo de agua en la Ciudad de México.

1. Problema que aborda y por qué importa El artículo aborda la crisis hídrica en la Ciudad de México, así como el problema de que los datos abiertos de consumo de agua se publican en formatos poco accesibles y sin herramientas de consulta. Este trabajo importa porque transforma estos datos dispersos en un repositorio dimensional consultable y georreferenciado, lo que facilita la toma de decisiones y proporciona a ciudadanos, investigadores y funcionarios una herramienta para el diagnóstico urbano y el monitoreo del agua.

2. Origen, formato y qué tuvo que hacerse para poder usarlos (ETL) Los datos provienen de archivos abiertos en formato tabular publicados por SACMEX, limitados específicamente al conjunto "Consumo Agua (1er Semestre 2019)", los cuales se integraron junto con una serie meteorológica externa de OpenMeteo. Para poder usarlos, se diseñó un proceso ETL que incluyó una fase crítica de validación y limpieza; en esta etapa se descartaron registros con campos vacíos, coordenadas inconsistentes o etiquetas territoriales inválidas. Tras este proceso, los datos se cargaron en un modelo dimensional, logrando consolidar 70,886 registros.

3. Modelado de la información. Se implementó un modelo de esquema de estrella.

Hechos (Entidades centrales): Se miden en dos tablas principales: fact_consumo_agua y fact_clima.

Dimensiones: Se identificaron tres dimensiones conformadas que se relacionan con los hechos: dim_tiempo, dim_ubicacion y dim_indice_des.

Relaciones topológicas: Para permitir consultas espaciales complejas que un modelo tabular no soporta naturalmente, el modelo relacional se mapeó hacia un grafo de conocimiento, definiendo reglas de adyacencia territorial calculadas mediante la proximidad de los centroides de las colonias.

4. Qué preguntas concretas puede responder el sistema resultante

¿Cuáles son las alcaldías y colonias que concentran el mayor consumo total de agua reportado?.

¿Existen manzanas o colonias que presentan un consumo estadísticamente atípico en comparación con el promedio de su misma alcaldía?.

¿Cómo varía el consumo de agua por colonia en relación con su nivel de desarrollo (alto, medio, bajo o popular)?.

5. Limitaciones que reconocen los autores y qué trabajo futuro proponen

En limitaciones esta la extensión temporal de los datos limitada, ya que la fuente original solo abarca tres bimestres de 2019, impidiendo análisis de estacionalidad climática a largo plazo. Además, el módulo para detectar "consumo atípico" fue evaluado únicamente con perturbaciones sintéticas (no con datos reales de fugas) y las geometrías de las colonias se representaron como simples puntos (centroides) en lugar de polígonos exactos. Para trabajo futuro se propone materializar el grafo de conocimiento en un almacén persistente con un punto de acceso público (SPARQL), sustituir los centroides por los polígonos oficiales de las colonias para mejorar la precisión espacial, y transferir esta misma arquitectura de procesamiento a otros dominios de datos urbanos abiertos, como la calidad del aire o la movilidad.

Resumen del Artículo 3. Obra pública municipal.

1. Problema que aborda y su importancia El artículo aborda la dificultad de los gobiernos municipales para gestionar volúmenes crecientes de datos de infraestructura pública. Además, enfrenta el desafío de la transparencia en la gestión de obras públicas en México. La solución a este problema es de gran importancia porque permite el seguimiento preciso, detección de retrasos y la participación ciudadana, logrando una supervisión transparente y auditable.

2. Origen, formato y procesamiento de los datos (ETL) Los datos provienen de una aplicación web donde se ingresa información estructurada e informes no estructurados (evidencia como fotografías y PDFs). Para el procesamiento, el sistema prescinde de un proceso ETL externo tradicional; en su lugar, utiliza 12 triggers en la base de datos para poblar el almacén de datos en tiempo real desde el esquema operativo. Estos triggers sincronizan las dimensiones y aplican controles de versiones, mientras que los archivos no estructurados se envían directamente a un almacenamiento de objetos compatible con S3 (Cloudflare R2), vinculándose bidireccionalmente con la base de datos a través de metadatos y URLs.

3. Modelado de la información

Entidades (Objetos principales): El modelo utiliza un esquema de estrella con dos tablas de hechos centrales: `fact_audit_events` (con granularidad de eventos de auditoría individuales) y `fact_work_monthly` (instantáneas agregadas por obra y mes). El sistema se relaciona con diez dimensiones, siendo las principales de Obras, Región, Empresa, Personal y Presupuesto .

Atributos (Datos específicos):

Para `fact_work_monthly`: presupuesto total, costo acumulado, saldo restante, avance físico, porcentaje ejecutado y días de retraso.

Para las dimensiones históricas: columnas de control de validez (`effective_date`, `expiration_date`, `is_current`).

4. Preguntas concretas que responde el sistema

¿Cuál es la inversión por habitante en cada comunidad contrastada con su índice de desarrollo?.

¿Cómo se concentra la ejecución del presupuesto a través de las distintas fuentes de financiamiento a nivel municipal?.

¿Cuáles son las tasas de participación ciudadana y propuestas de proyectos por región geográfica?.

5. Limitaciones reconocidas y trabajo futuro Las limitaciones principales son que los resultados analíticos y umbrales de detección actuales provienen de datos sintéticos generados para la prueba, por lo que el comportamiento del sistema aún no se valida contra registros municipales reales. Además, los controles de acceso actuales son básicos y el almacenamiento de objetos solo guarda evidencia binaria sin permitir consultas analíticas directas. Como trabajo futuro, proponen evolucionar hacia una arquitectura "Lakehouse" integrando un formato de tabla abierta para realizar consultas directamente sobre el almacenamiento de archivos.